

5.1) Z předpisu rovnadnic dostaneme SLR:
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

ka je skutečně řešitelná. Po-
užijeme tedy vektor $A^T \vec{x} = \vec{A^T b}$,
kde $\vec{x}$ je vektor koeficientů. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ dostáváme rovnici}$$

SLR: $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 3 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix}$ Můžeme řešení má:

$$a = 0,4, b = 0,8, c = 0,6 \Rightarrow z = 0,4x + 0,8y + 0,6$$